

이동

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
1 초	512 MB	7511	3378

문제

N 개의 수가 있는 X 와 Y 가 있다. 이때 X 나 Y 를 순환 이동시킬 수 있다. 순환 이동이란 마지막 원소를 제거하고 그 수를 맨 앞으로 다시 삽입하는 것을 말한다. 예를 들어, $\{1, 2, 3\}$ 을 순환 이동시키면 $\{3, 1, 2\}$ 가 될 것이고, $\{3, 1, 2\}$ 는 $\{2, 3, 1\}$ 이 된다. 순환 이동은 0번 또는 그 이상 할 수 있다. 이 모든 순환 이동을 한 후에 점수를 구하면 된다. 점수 S 는 다음과 같이 구한다.

$$S = X[0] \times Y[0] + X[1] \times Y[1] + \dots + X[N-1] \times Y[N-1]$$

이때 S 를 최대로 하면 된다.

입력

첫째 줄에 N 이 주어진다. 둘째 줄에는 X 에 들어있는 N 개의 수가 주어진다. 셋째 줄에는 Y 에 있는 수가 모두 주어진다. N 은 60,000보다 작거나 같은 자연수이고, X 와 Y 에 들어있는 모든 수는 100보다 작은 자연수 또는 0이다.

출력

첫째 줄에 S 의 최댓값을 출력한다.

예제 입력 1

4

1 2 3 4

6 7 8 5

예제 출력 1

70

예제 입력 2

5

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

예제 출력 2

5

예제 입력 3

10

23 4 95 20 17 94 63 44 13 96

87 54 13 18 61 24 17 94 53 2

예제 출력 3

28886

출처

- 문제를 번역한 사람: [baekjoon](#)
- 문제의 오타를 찾은 사람: [pjh4791](#)

알고리즘 분류

- 수학
- 고속 푸리에 변환